M2 조 (한서연, 이서진, 한상훈, 유서영) · 궁·능 운영팀 발표 · 20분

무료 개방일에 개소마다 인력을 평소의 몇 배로 늘려야 하는가

2025년 백테스트 52개 원점 · 2026년 1월 4주 권고 · 궁 4곳, 종묘, 조선왕릉 18곳

결론 먼저 (3분)

무료 개방일에는 개소 유형마다 다르게 늘려야 하고, 그렇게 하면 비용이 43% 줄어든다

893명·일
2026년 1월 4주 권고 합계 (정수, 왕릉 하루 1명 이상 포함)

−6.40억 원
백테스트 비용 절감 (직전 7일 평균 대비, 43%)

50명
1/28(마지막 수요일, 무료) 권고, 운영 규칙 적용

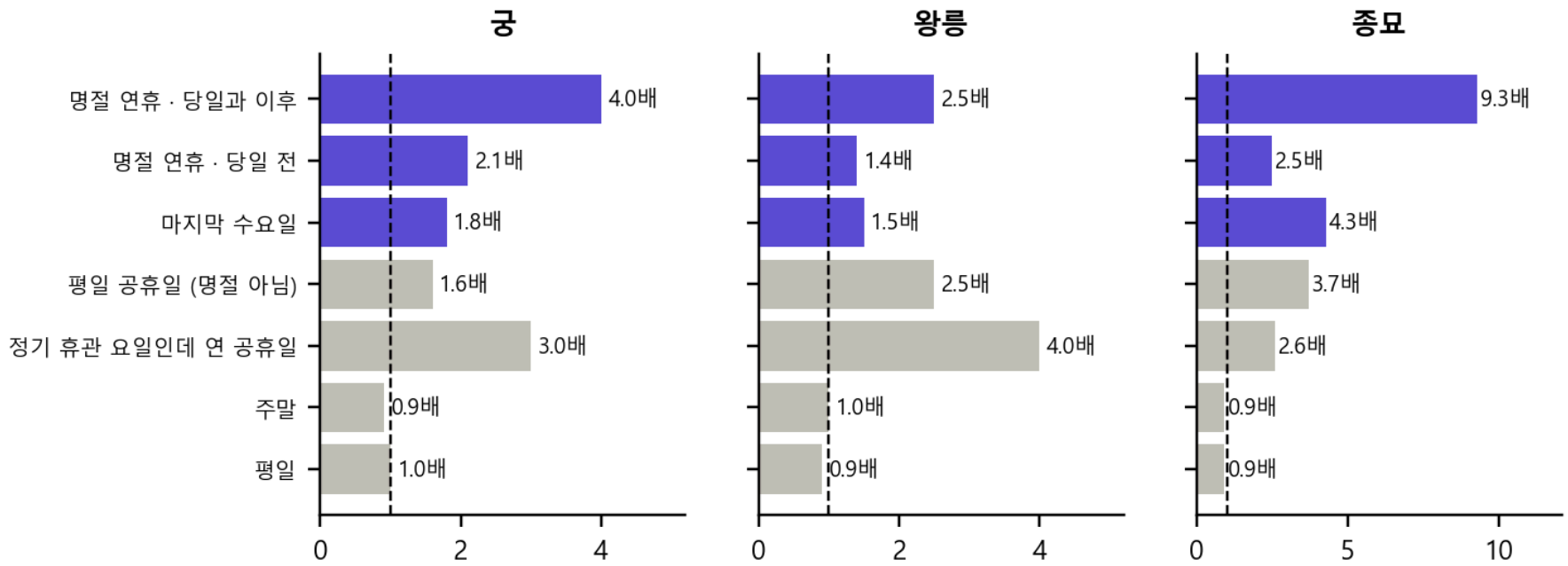
- **요청 1:** 무료 개방일 증원 기준(궁 1.8배·명절 후 4배, 종묘 4.3배)을 운영 기준으로 채택
- **요청 2:** 달력에 없는 무료 개방이 공지되면 그 날짜를 표시해 다시 예측하는 절차 운영
- **가정 변화:** 서비스 수준 0.9면 951명·일(+58), 1명 1,500명이면 1,027명·일(+134). 네 가정 모두에서 최종 모형이 직전 방식보다 싸다

개소 × 날짜 단위 7일 예측, 원점 전날 확정, 1순위 지표는 WAPE

항목	정한 것
예측 단위	개소(23곳) × 날짜. 합계로 보면 오차가 상쇄돼 좋아 보인다
확정 시점	원점 전날 확정 (1주 전 확정은 0.76억 원 더 비쌈)
시험 원점	2025-01-01부터 7일 간격 52개 (설·추석·마지막 수요일 포함)
무료 개방일	달력 규칙: 명절 연휴 + 매월 마지막 수요일. 유료 관람객 수는 쓰지 않음
비용 가정	모자란 1명·일 60만 원, 남는 1명·일 15만 원, 1명 = 2,000명 → 0.8 분위수

2. 증원 폭

궁은 명절 당일 이후 4배, 마지막 수요일 1.8배로 늘린다. 왕릉은 공휴일 기준이다



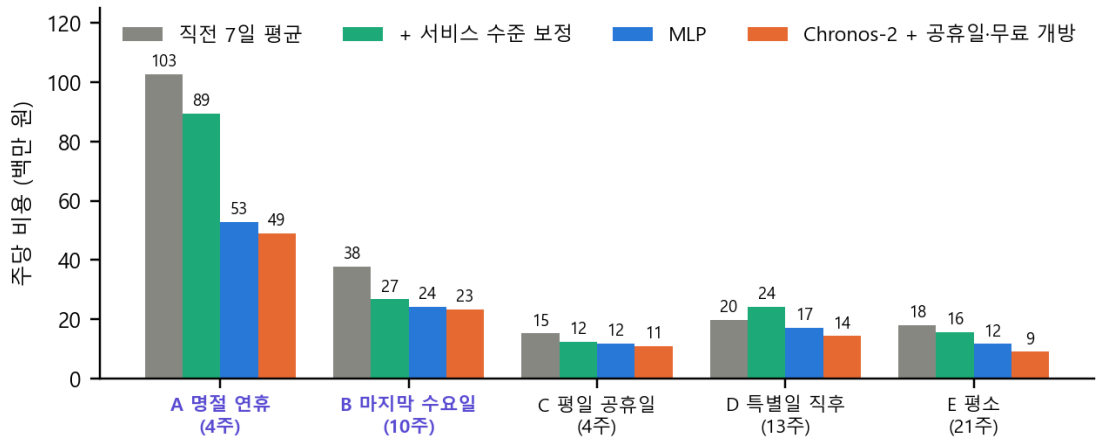
배수 = 그날 관람객 ÷ 앞뒤 28일 평소 같은 요일 평균 (2023~2025년 중앙값). 인과 효과가 아니라 연휴·행사가 함께 일어난 크기다.

3. 방법 선택

공휴일·무료 개방 정보를 넣은 최종 모형이 오차와 비용을 모두 가장 낮췄다

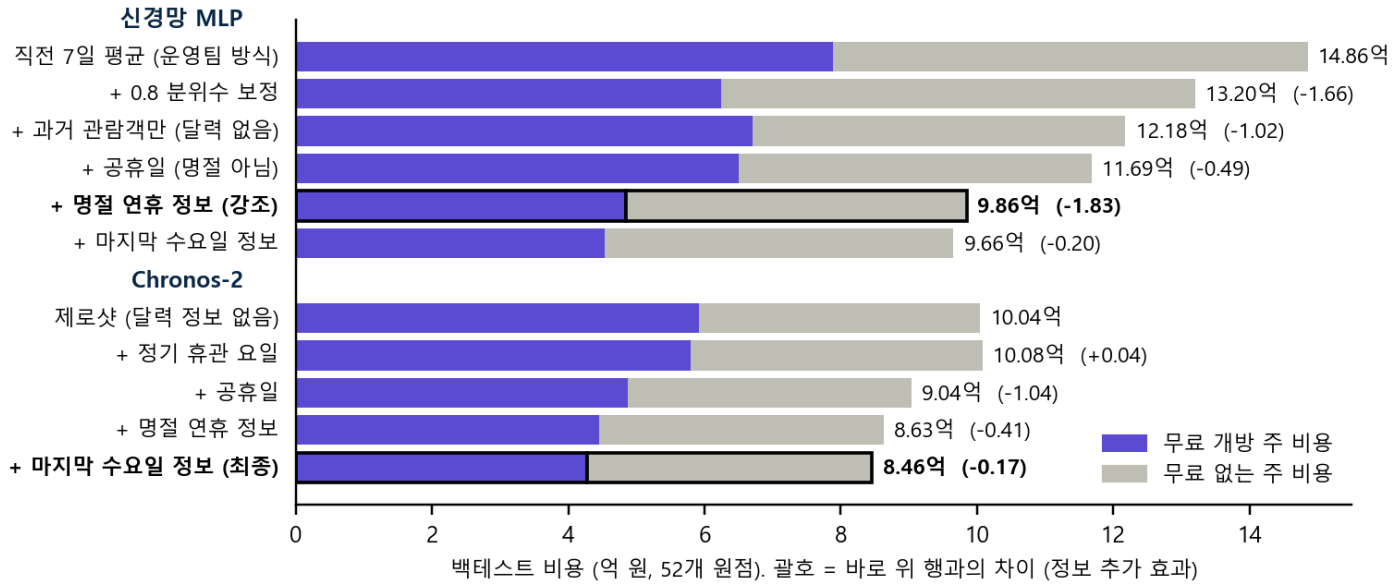
방식	WAPE	적중률	비용 (억 원)
직전 7일 평균 (현재 방식)	0.444	0.582	14.86
+ 0.8 분위수 보정	0.444	0.804	13.20
신경망 MLP	0.339	0.785	9.66
Chronos-2 + 공휴일·무료 개방 (최종)	**0.293**	**0.804**	**8.46**

52개 원점 중 39개에서 WAPE 1위 (나이브·계절 나이브·직전 7일 평균과 비교)



주당 비용: 무료 개방 주(A·B)에 비용이 몰린다

신경망은 명절 연휴 정보가 1.83억 원으로 가장 크게 줄였고, 최종 모형은 공휴일 정보가 1.04억 원으로 가장 컸다



정기 휴관 요일 정보는 효과가 없다(+0.04억 원). 날씨 정보는 비용을 늘렸다(신경망 기준: 전날 큰비 +0.23억, 완벽한 예보 가정 +0.06억).

직전 7일 평균 대비 6.40억 원 절감. 이 중 보정으로 1.66억, 모형으로 4.74억

방식	모자란 인원 비용 (억 원)	남는 인원 비용 (억 원)	합계 (억 원)	직전 대비
직전 7일 평균	11.92	2.94	14.86	—
+ 0.8 분위수 보정	6.42	6.78	13.20	−1.66
최종 모형 (Chronos-2 + 공휴일·무료 개방)	4.63	3.83	**8.46**	**−6.40**

왕릉 최소 1명 규칙(팀 결정)을 넣으면 19.55억 → 14.05억 원(−5.50억). 모든 방식에 같은 규칙을 적용했고 순위는 같다.

4주 권고는 893명·일. 무료 개방일 1/28은 운영 규칙으로 50명을 배치한다

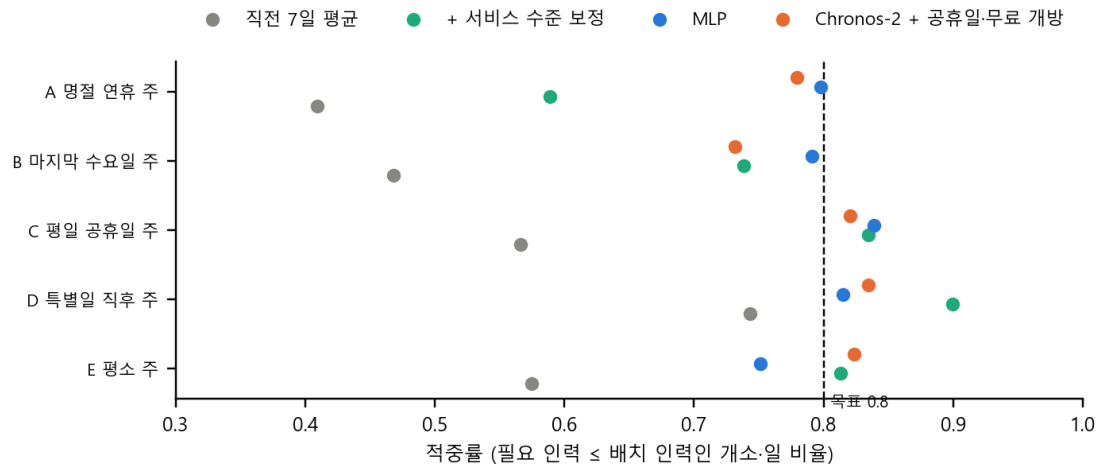
개소	1주 (01-01~07)	2주 (01-08~14)	3주 (01-15~21)	4주 (01-22~28)	4주 합 (명·일)	1/21 (수, 평소, 명)	1/28 (수, 무료, 명)
경복궁	54	43	45	51	193	8	**14**
창덕궁	17	15	14	15	61	2	**4**
창경궁	12	10	8	10	40	1	**2**
덕수궁	31	31	32	38	132	5	**9**
종묘	9	8	8	10	35	1	**3**
왕릉 18곳 (각 1명 · 열린 날)	6	6	6	6	각 24	1	1
합계	**231**	**215**	**215**	**232**	**893**	**35**	**50**

정수 인원 = 0.8 분위수 ÷ 2,000명을 올림. 소수 합 449.6명·일, 왕릉 하루 1명 하한을 넣으면 822.7명·일, 정수 합 893명·일(왕릉 432명·일 포함).

7. 1/28 (마지막 수요일) 해석

모형만 쓰면 1/28은 평소 수요일의 1.3배에 그친다. 운영 규칙은 궁 1.8배, 종묘 4.3배로 올린다

- 마지막 수요일 적중률은 0.48로 목표 0.8에 못 미친다 (MLP는 0.72).
- 실제 관람객은 중앙값 예측의 약 1.5배였다. 1·2·3주 일찍 확정해도 적중률이 0.54·0.52·0.61이라, 원인은 확정 시점이 아니라 무료 효과 과소 추정이다.
- 경복궁 1/28 모형 소수 인원 9.57명은 1/21(평소 수요일) 소수 인원 7.35명의 1.30배이고, 올림하면 10명이다. 운영 규칙(1.8배)을 적용하면 14명이다.
- 1/28 전체로는 모형 40명에서 50명으로 10명 늘어난다. 이 추가분은 남을 경우 최대 150만 원이다.



주 범주별 적중률 (fig7)

8. 가정 바꿔 보기

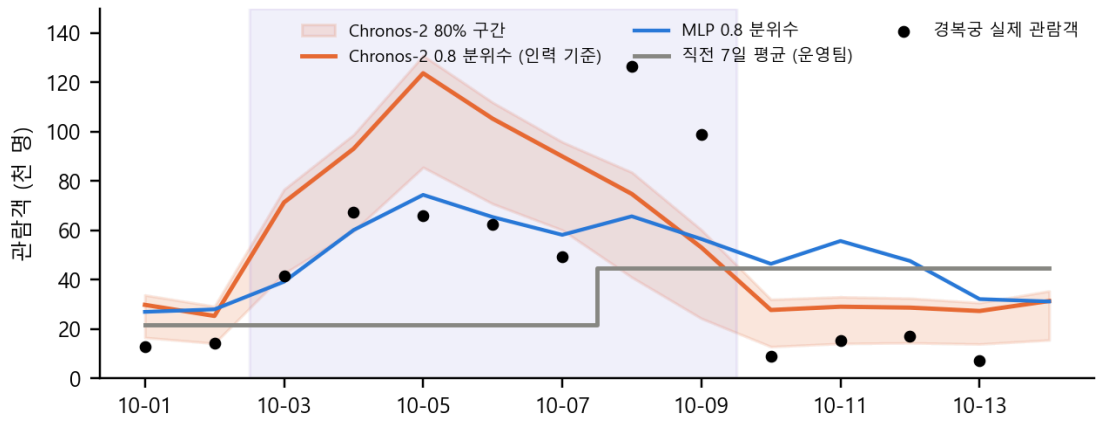
가정을 바꿔도 최종 모형은 모든 경우에 직전 7일 평균보다 쌌다

가정	직전 7일 평균 (억 원)	최종 모형 (억 원)	절감 (억 원)	4주 권고 (명·일)
기본 (τ 0.8, 모자란 1명 60만 원, 2,000명)	14.86	8.46	6.40	893
① 서비스 수준 0.9 (비용 가정은 기본)	14.86	8.88	5.98	951
② 무료 개방일만 모자란 1명 120만 원	19.76	9.62	10.14	893
③ (예비) 1명이 하루 1,500명	19.81	11.28	8.53	1,027

② 권고가 기본과 같은 이유: 1/28 인원은 운영 규칙으로 정하므로 1/28만 올리는 ②의 차이가 사라진다. 23개소 × 4가정 모두 절감이 양수다.

남은 오차는 무료 개방일 중 마지막 수요일과 추석 연휴 후반에 몰려 있다

- 부족 상위 10건 중 7건이 추석 연휴 후반 (2025-10-08~09, 궁 4곳). 가을 궁중문화축전과 겹쳐 명절과 행사 효과를 나눌 수 없다.
- 2025년 10월 무료 개방(규칙 밖)은 달력에 없어 예측하지 못했다. 공지 반영으로 최대 0.39억 원을 줄일 수 있다(상한).
- 날씨는 격자 자료라 국지적인 비가 반영되지 않는다.
- 2026년 무료 확대(조선왕릉 매주 수요일 등)가 이어지면 배수를 다시 계산해야 한다.



경복궁 2025 추석: 직전 7일 평균은 연휴 급증을 따라가지 못한다

세 가지를 결정해 주시면 다음 권고부터 바로 반영하겠습니다

① **무료 개방일 증원 기준**
궁 1.8배(마지막 수요일)·4배(명절 당일 이후), 종묘 4.3배를 기준으로 증원

② **4주 표 + 매주 재확정**
4주 치를 한 번 내고 매주 화요일에 다음 1주를 다시 확정 (한 달 전 확정이 필요하면 4주 표 그대로 사용)

③ **공지 기록 절차**
규칙 밖 무료 개방·행사 공지를 날짜·개소 표로 모아 다시 예측 (공지 반영 상한 −0.39억)

아직 계산하지 않은 것: 마지막 수요일 여유 분위수의 비용, 왕릉 관리소 단위 인력 공유 효과.